

Kopilotti Sales

Kopilotti Sales digitalisoi käytetyn ajoneuvon hintaneuvottelun.

- LLM keskustelee. Backend päättää.
- Jälleenmyyjä määrittää säännöt. Järjestelmä soveltaa niitä johdonmukaisesti.
- Tila: rajattu tuotantovarmennus 26.8.2026 — ks. rajaus.

[Kokeile demoa → https://app.kopilotti.online](https://app.kopilotti.online)

Miten Kopilotti Sales toimii

- Asiakas avaa ajoneuvokohtaisen neuvottelupolun.
- Asiakas lähettää tarjouksen.
- Palvelin lataa ajoneuvon ja voimassa olevan kaupallisen politiikan.
- Sääntömoottori palauttaa tuloksen ACCEPT, COUNTER, REJECT tai ESCALATE.
- Hyväksytty tulos voi varata ajoneuvon samassa tietokantatransaktiossa päätöksen, session tilasiirtymän ja auditointitapahtuman kanssa.
- Asiakas jatkaa jälleenmyyjän omassa viimeistelyprosessissa, tai eskaloitu tapaus siirtyy ihmiselle.

Toteutettu ja testattu

- digitaalinen hintaneuvottelu
- LLM:stä erotettu palvelinpuolen kaupallinen päätös
- deterministinen `ACCEPT-`, `COUNTER-`, `REJECT-` ja `ESCALATE-`logiikka
- jälleenmyyjän määrittämät kaupalliset rajat ja hintalattian noudattaminen
- deterministinen kanonisointi ja hashien muodostus
- turvallisen kuittilinkin paikallinen muodostus- ja näyttöraja

Rajatusti tuotantovarmennettu 26.8.2026

- neuvottelussessioiden pysyvä PostgreSQL-tallennus tuotannossa
- tenant-rajattu neuvotteluseSSION käyttö
- tenant-suhteiden tietokantatason eheys
- tuotannon skeema- ja readiness-portit
- ennen julkaisua läpäisty backup/restore-testi

Varmennus koskee vain yllä kuvattua rajattua tuotantolaajuutta.

Rakennettu ja testattu, ei tuotantovarmennettu

- atominen ajoneuvon varaus
- tietokantarajoitteeseen perustuva aktiivisten tuplavarauksen esto
- sovelluksen auditointihistoria ja hash-ketju
- auditointitapahtumien append-only-sovelluspolku

Varaus- ja auditointimekanismit on toteutettu ja testattu, mutta niitä ei ole tässä yhteydessä tuotantovarmennettu.

Roadmap ja tutkimussuunnat (1/2)

- live DDN -varmennus
- allekirjoittajan autentikointi ja kiinnitetyt trust profile -määritykset
- quorum-varmennus ja julkinen ankkurointi
- riippumaton offline-varmennin
- byte-exact runtime replay
- allekirjoitettu committed decision artifact

Roadmap ja tutkimussuunnat (2/2)

- proof-gated execution
- zero-knowledge proofs
- hyväksytyt RTO/RPO-tavoitteet
- nimetyt operatiiviset omistajat ja vasteajat

Nämä ovat tavoite- tai tutkimussuuntia, eivät nykyisiä ominaisuuksia.

Turvallisuusrajat

- LLM voi tukea keskustelua, mutta ei pääätä hintaa tai kaupallista tulosta.
- LLM-eristys pienentää manipulaation vaikutusta, mutta ei ole lupaus täydellisestä prompt injection -suojusta.
- Hash osoittaa eheyteen liittyvää johdonmukaisuutta, ei kuitenkaan antajan identiteettiä tai luottamusketjua.
- Roadmap-ominaisuuksia ei käytetä nykyisen päätöksenteon edellytyksenä.
- Tämä esittely ei valtuuta deployta, migraatioita tai tuotantopalveluiden käyttöä.

Lisätietoja (1/2)

Demo:

<https://app.kopilotti.online>

Julkinen repository:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo>

Suomenkielinen Markdown:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/docs/kopilotti-sales-overview-fi.md>

Englanninkielinen Markdown:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/docs/kopilotti-sales-overview-en.md>

Suomenkielinen PDF:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/docs/kopilotti-sales-overview-fi.pdf>

Lisätietoja (2/2)

Englanninkielinen PDF:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/docs/kopilotti-sales-overview-en.pdf>

Suomenkielinen README:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/README.md>

Englanninkielinen README:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/README.en.md>

License:

<https://github.com/mikko-lab/kopilotti-sales-demo/blob/main/LICENSE>